

Apuntes

Unidad 8 — Funciones

SEMESTRE 4 • MATEMÁTICAS IV (PRE-CÁLCULO)

Objetivo de la unidad

Conocer el concepto de función, distinguirlo de una relación general, calcular dominio y rango, identificar tipos básicos de funciones y relacionarlas con su gráfica —como preparación directa para Cálculo Diferencial (Semestre 5).

1. Relación y función

- **Relación:** cualquier conjunto de pares ordenados (x, y) .
- **Función:** una relación en la que **cada valor de x** (entrada) se asocia con **un único valor de y** (salida).

Ejemplo: $\{(1, 2), (2, 3), (1, 5)\}$ **no** es función ($x=1$ tiene dos salidas distintas: 2 y 5). $\{(1, 2), (2, 2), (3, 2)\}$ **sí** es función (cada x tiene una única y , aunque se repita el valor de y).

Prueba de la recta vertical

En una gráfica, si **cualquier** recta vertical corta la curva en más de un punto, la relación **no** es función.

2. Dominio y rango

- **Dominio:** conjunto de todos los valores permitidos de x .
- **Rango:** conjunto de todos los valores que toma y .

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x - 3}$. El radicando no puede ser negativo: $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$. **Dominio:** $[3, \infty)$. Como la raíz cuadrada nunca es negativa, **rango:** $[0, \infty)$.

Ejemplo: $f(x) = \frac{1}{x-2}$. El denominador no puede ser 0: $x \neq 2$. **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

3. Tipos de funciones básicas

Tipo	Ejemplo	Dominio	Rango
Constante	$f(x) = c$	$\mathbb{R}$	$\{c\}$
Identidad	$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Valor absoluto	$f(x) = x $	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$
Polinomial	$f(x) = x^2 - 3x + 2$	$\mathbb{R}$	depende del grado
Por partes	ver abajo	depende	depende

Función por partes (piecewise)

Se define con reglas distintas según el intervalo de x .

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(-2) = -2 + 1 = -1 \text{ (porque } -2 < 0) \cdot f(3) = 3^2 = 9 \text{ (porque } 3 \geq 0)$$

4. Relación con las cónicas ya vistas

No toda ecuación de una cónica es una función: una circunferencia o una elipse completas **no** pasan la prueba de la recta vertical (para un mismo x hay dos valores de y , arriba y abajo). Al despejar y obtenemos **dos funciones** (la rama positiva y la negativa), por ejemplo de $x^2 + y^2 = 25$: $y = \sqrt{25 - x^2}$ y $y = -\sqrt{25 - x^2}$.

Una parábola con eje vertical **sí** es función de x (cada x da un solo y); una parábola con eje horizontal **no** lo es.

Errores comunes

- Pensar que una función no puede repetir valores de y (falso: lo que no puede repetirse es el valor de x).
- Olvidar restricciones del dominio en raíces (radicando ≥ 0) y fracciones (denominador $\neq 0$).
- Evaluar una función por partes con la regla equivocada por no fijarse bien en la desigualdad.

Resumen / formulario rápido

- Función: cada $x \rightarrow$ un único y . Prueba de la recta vertical.
- Dominio: raíces (radicando ≥ 0), fracciones (denominador $\neq 0$); si no hay restricciones, dominio = $\mathbb{R}$.
- Constante, identidad, valor absoluto, polinomial, por partes: tipos básicos a reconocer con su gráfica.